

Задание 5

1. Пусть известно решение $u(x)$, $x \in [0, 1]$ краевой задачи

$$\begin{aligned} -\Delta u &= f(x), & x \in [0, 1], \\ u(0) &= 0, & u(1) = 0 \end{aligned}$$

Точная правая часть имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 1, & 0.5 < x \leq 1, \end{cases}$$

Определить функцию $f(x)$ при заданном возмущенном решении $u_\delta(x)$, $x \in [0, 1]$:

- с помощью метода регуляризации Тихонова через уравнение Эйлера

$$(E + \alpha D^* D) f_\alpha = D u_\delta$$

- с помощью метода простой итерации

$$D \frac{f_{k+1} - f_k}{\tau} + f_k = D u_\delta$$

2. Пусть известно решение $u(x, t)$ начально-краевой задачи, $l = 1, T = 1$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \\ u(0, t) &= 0, \quad u(l, t) = 0, \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= 0, \quad 0 \leq x \leq l. \end{aligned}$$

Точная правая часть имеет вид

$$f(x, t) = 10t(1 - t)x(1 - x).$$

Уровень зашумления $\delta = 0.001$. Найти правую часть итерационным методом.

- Реализовать программный код [PROBLEM6](#) из книги Самарского А.А., Вабищевича П.Н., стр. 241, переписав в Python.